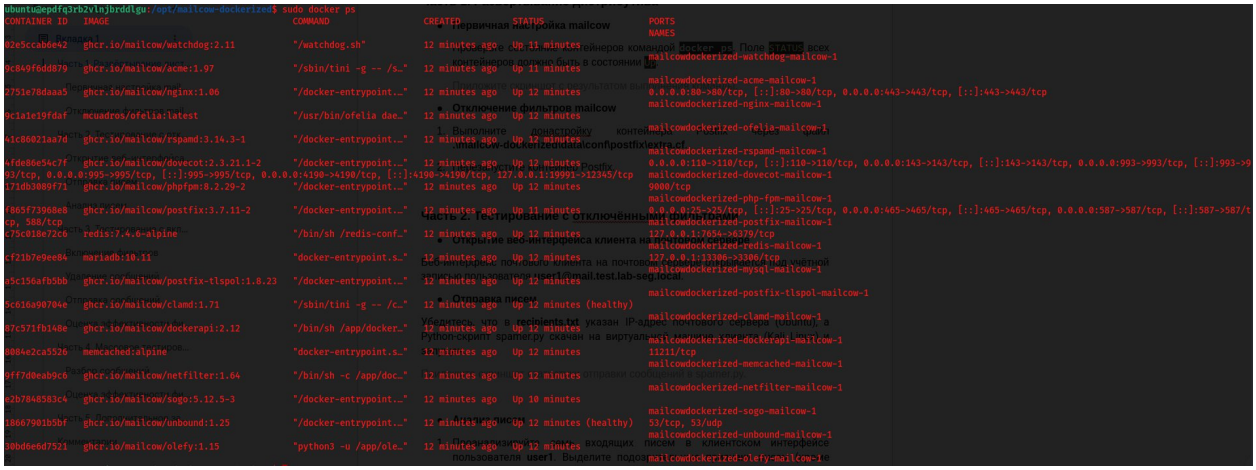
Часть 1. Развёртывание дистрибутива

- **Первичная настройка mailcow**

  Проверьте состояние контейнеров командой **docker ps**. Поле STATUS всех контейнеров должно быть в состоянии Up.



- **Отключение фильтров mailcow**

1. Выполните донастройку контейнера Postfix через файл **.\mailcow-dockerized\data\conf\postfix\extra.cf**.
2. Перезапустите контейнер Postfix.

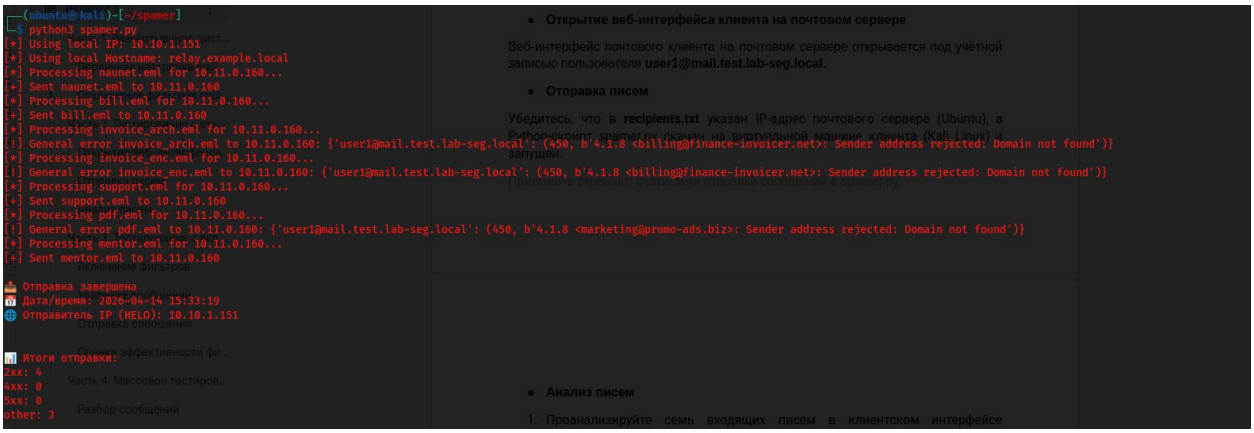
Часть 2. Тестирование с отключёнными фильтрами

- **Открытие веб-интерфейса клиента на почтовом сервере**

Веб-интерфейс почтового клиента на почтовом сервере открывается под учётной записью пользователя **user1@mail.test.lab-seg.local**.

- **Отправка писем**

Убедитесь, что в **recipients.txt** указан IP-адрес почтового сервера (Ubuntu), а Python-скрипт spamer.py скачан на виртуальной машине клиента (Kali Linux) и запущен.

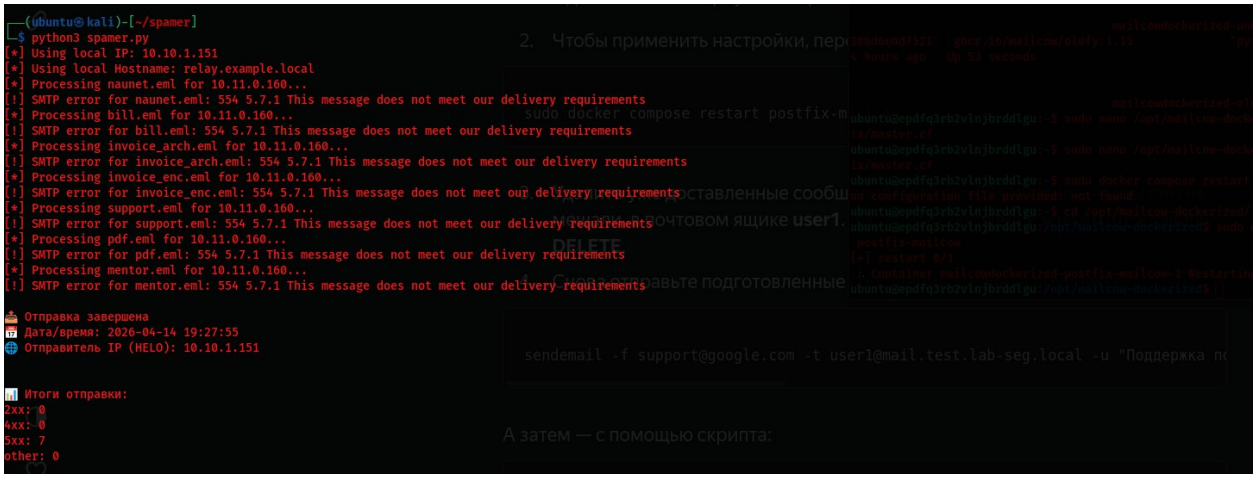


- **Анализ писем**

1. Проанализируйте семь входящих писем в клиентском интерфейсе пользователя **user1**. Выделите подозрительные признаки писем (кроме SPF).

   Как мы видим в предыдущем скриншоте отправилось только 4 письма из 7(ДОМЕН НЕ НАЙДЕН 450 ERROR) , в конце урока, перед домашкой, мы настраивали доставку писем с несуществующих доменов, я ее потом вернул, поэтому анализ будет 4 писем.

   Для наглядности применил политику отправки с несуществующих доменов с защитой уже, вот скрин. В отсутствие защиты все письма был бы доставлены.



Отправитель	Тема	Подозрительные признаки
suspicious@unknown.net	Обновление безопасности	Непонятный адрес, файл EXE

bill.gates@outlook.com	**A Cloud Email Deal You Can't Ignore (Plus a Sneaky PDF Surprise!)**	Сообщение от публичной личности, непонятное PDF, в тексте странные символы
hacker@naunet.ru	**Urgent Account Update Required**	Непонятный домен, просьба пройти верификацию по ссылке
llw@llwconsulting.net	**Copy of: Мы с радостью сообщаем вам, что ваша активность на OZON не осталась незамеченной. В благодарность за ваше доверие и выбор нашего сервиса, вы были выбраны для участия в специальной акции: www.tinyurl.com/273cns6t**	Рассылка с выгирышем от крупной компании, странный url в описании

2. Проведите проверку соответствия SPF для трёх отправленных сообщений с использованием mxtoolbox.

   Заполните таблицу после проверки. В первой строке — пример заполнения.

	Тема	SPF-запись	IP-отправителя	Результат проверки
oly@tailscale.com>	Updates to Tailscale's Terms of Service	v=spf1 include:_spf.google.com include:_spf.salesforce.com include:40004831.spf02.hubspotemail.	143.244.93.161	Успешно

		net ~all		
g.net	**Copy of: Мы с радостью сообщаем вам, что ваша активность на OZON не осталась незамеченной. В благодарность за ваше доверие и выбор нашего сервиса, вы были выбраны для участия в специальной акции: www.tinyurl.com/273cns6t**	v=spf1 +a +mx +ip4:199.250.210.26 +include:_spf.google.com ~all	172.253.115.27	Успешно
ru	**Urgent Account Update Required**	v=spf1 ip4:193.227.240.0/24 ip4:87.242.73.97 ip4:31.31.194.0/24 ip4:31.31.204.0/24 ip4:194.58.116.0/24 ip4:31.31.205.0/24 ip4:89.208.17.22 ip4:151.248.124.12 ip4:95.213.135.163 ip4:89.108.89.3 " "ip6:2a00:f940:0:8000::2 include:aspmx.googlemail.com	31.31.194.57	Отрицательно

		include:_spf_opensrs.reg.ru include:_spf_publicdomainregistry.reg.ru include:mail.zendesk.com ~all		
ok.com	**A Cloud Email Deal You Can't Ignore (Plus a Sneaky PDF Surprise!)**	v=spf1 include:spf2.outlook.com -all	52.101.10.0	Успешно

3. Проанализируйте результаты проверки SPF.

   Один домен показал подозрительную активность в mxtoolbox, остальные прошли проверку, видимо это украденные почтовые ящики

4. Проведите анализ соответствия SPF-записям двух сообщений из спама личного почтового ящика.

   В спаме нет писем, тк защита отключена, в таблице выше есть один результат, который не прошел проверку, он не находится в спаме

	Тема	SPF-запись	IP-отправителя	Результат пр
com>	Updates to Tailscale's Terms of Service	v=spf1 include:_spf.google.com include:_spf.salesforce.com include:40004831.spf02.hubspotemail.net ~all	143.244.93.161	Успешно
				Не успешно

Часть 3. Тестирование с включёнными фильтрами

- **Включение фильтров**

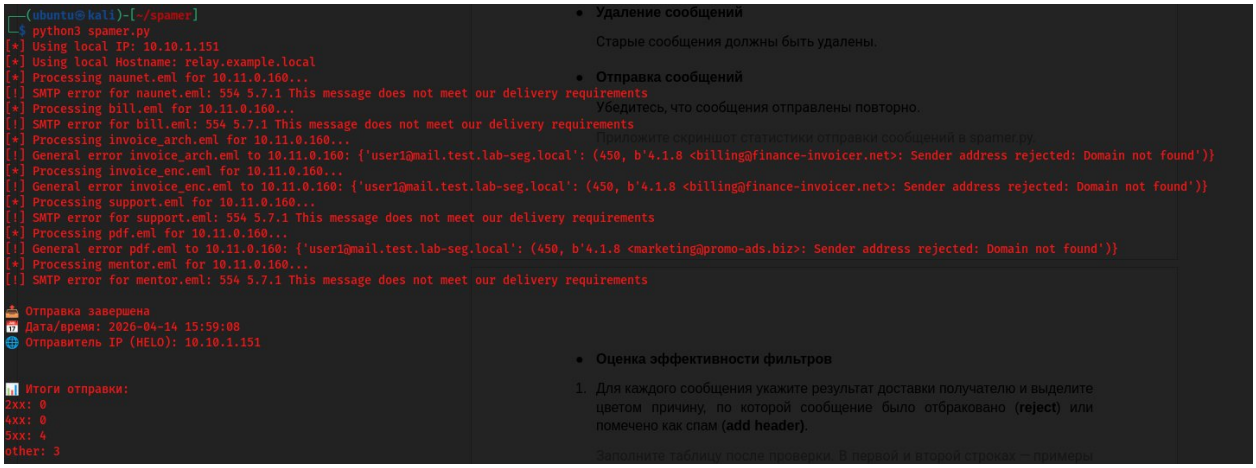
  Конфигурация в файле **.\mailcow-dockerized\data\conf\postfix\extra.cf** должна быть изменена, а фильтры — включены. После этого понадобится перезапустить контейнер.

- **Удаление сообщений**

  Старые сообщения должны быть удалены.

- **Отправка сообщений**

  Убедитесь, что сообщения отправлены повторно.



Защита работает - письма не доставлены

- **Оценка эффективности фильтров**

1. Для каждого сообщения укажите результат доставки получателю и выделите цветом причину, по которой сообщение было отбраковано (**reject**) или помечено как спам (**add header)**.

   Заполните таблицу после проверки. В первой и второй строках — примеры заполнения для доставленного и отбракованного сообщений.

...витель	Тема	Действие (Action)	Оценка (Score)	Расшифровка оценки (Symbo
...e <no-tailscale.co	Updates to Tailscale's Terms of Service	No action	[3.10 / 15]	Пример: MISSING_TO (2)

				R_MIXED_CHARSET (1) RCVD_NO_TLS_LAST (0.1) MIME_BASE64_TEXT (0.1) MIME_GOOD (-0.1) [multipart/ multipart/alternative, text/plain] FROM_EQ_ENVFROM (0) RCPT_MAILCOW_DOMAIN [mail.test.lab-seg.local] ARC_NA (0) BCC (0) MIME_TRACE (0) [0:+, 1:+, 2 4:~] MISSING_XM_UA (0) RCVD_COUNT_FIVE (0) [6] FROM_HAS_DN (0)
e <no- ailscale.co	Updates to Tailscale's Terms of Service	Reject	[2001.35 / 15]	VIRUS_FOUND (2000) R_NO_SPACE_IN_FROM (1) MIME_HTML_ONLY (0.2) RCVD_NO_TLS_LAST (0.1) MANY_INVISIBLE_PARTS (0.05) [1] RCPT_COUNT_ONE (0) [1] HAS_X_PRIO_ONE (0) [1] FORGED_SENDER_FORWARDING MIME_TRACE (0) [0:~] FORGED_RECIPIENTS_FORWARD FROM_HAS_DN (0) TO_DN_NONE (0) REDIRECTOR_URL (0) [t.co] FROM_NEQ_ENVFROM [bwl29@xul4ap2clq.com, rowee04@ztsfqv.net] RCPT_MAILCOW_DOMAIN (0) [mail seg.local] FORGED_RECIPIENTS (0) [m:phishi s:user1@mail.test.lab-seg.local] ARC_NA (0) RCVD_COUNT_FIVE (0) [5] SUBJECT_HAS_EXCLAIM (0) FORWARDED (0) [u] BCC (0) FORGED_SENDER [bwl29@xul4ap2clq.com, rowee04@ztsfqv.net] MISSING_XM_UA (0)
consulting.	Copy of: Мы с радостью сообщаем вам, что ваша	Reject	34.35 / 15	**HFILTER_HOSTNAME_UNKNO** (**8.5**)

	активность на OZON не осталась незамеченной. В благодарность за ваше доверие и выбор нашего сервиса, вы были выбраны для участия в специальной акции: www.tinyurl.com/273cns6t			**R_DKIM_REJECT** [llwconsulting.net:s=default] **REPLYTO_EQ_TO_ADDR** (**5**) **VIOLATED_DIRECT_SPF** (**3.5**) **HFILTER_HELO_5** [relay.example.local] **RCVD_UNAUTH_PBL** (**2**) **RDNS_NONE** (**2**) **LONG_SUBJ** (**1.65**) [220] **MX_INVALID** (**0.5**) [] **R_SPF_SOFTFAIL** (**0.1**) [~all] **RCVD_NO_TLS_LAST** (**0.1**) **DMARC_POLICY_SOFTFAIL** [llwconsulting.net : No valid SPF, **MIME_GOOD** (**-0.1**) [text/plain] **ARC_SIGNED** (**0**) [mail.t seg.local:s=dkim:i=1] **RCVD_COUNT_TWO** (**0**) [2] **MIME_TRACE** (**0**) [0:+] **HAS_REPLYTO** [user1@mail.test.lab-seg.local] **RCPT_COUNT_ONE** (**0**) [1] **DKIM_TRACE** (**0**) [llwconsulting. **ARC_NA** (**0**) **REPLYTO_DOM_NEQ_FROM_** (**0**) **FORWARDED** (**0**) [u] **TO_MATCH_ENVRCPT_ALL** (**0** **FROM_EQ_ENVFROM** (**0**) **RECEIVED_SPAMHAUS_PBL** [175.32.136.79:received] **MISSING_XM_UA** (**0**) **TO_DN_NONE** (**0**) **FROM_HAS_DN** (**0**) **HAS_X_POS** (**0**) **SPF_FAIL_FORWARDING** (**0**)
es@outlook.	A Cloud Email Deal You Can’t Ignore (Plus a Sneaky PDF Surprise!)	Reject	[58.40 / 15]	**FREEMAIL_POLICY_FAILURE** **HFILTER_HOSTNAME_UNKNO** (**8.5**) **R_SPF_FAIL** (**8**) [-all] **R_DKIM_REJECT** [outlook.com:s=selector1] **MSBL_EBL** [bill.gates@outlook.com:from_sm bill.gates@outlook.com:from_mir

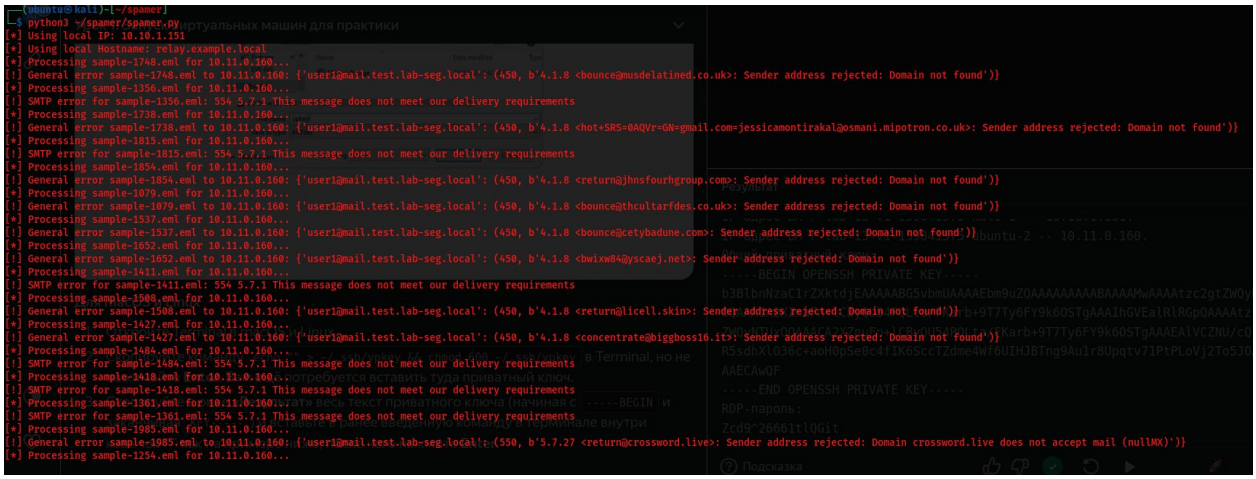
				VIOLATED_DIRECT_SPF (**3.5**) **HFILTER_HELO_5** [relay.example.local] **RDNS_NONE** (**2**) **SUSPICIOUS_URL_IN_SUSPIC** **MESSAGE** (**1**) **MX_INVALID** (**0.5**) [] **BAD_WORDS** (**0.2**) **RCVD_NO_TLS_LAST** (**0.1**) **ARC_REJECT** (**0.1**) [signature failed: fail, {[1] sig:microsoft.com:reject}] **DMARC_POLICY_SOFTFAIL** [outlook.com : No valid SPF, non **MIME_GOOD** (**-0.1**) [multipart multipart/alternative, text/plain] **ARC_SIGNED** (**0**) [mail.t seg.local:s=dkim:i=2] **FREEMAIL_ENVFROM** [outlook.com] **RCVD_COUNT_THREE** (**0**) [4] **FORWARDED** (**0**) [u] **RCPT_COUNT_ONE** (**0**) [1] **DKIM_TRACE** (**0**) [outlook.com:- **HAS_ATTACHMENT** (**0**) **MIME_TRACE** (**0**) [0:+, 1:+, 2 4:~] **FROM_EQ_ENVFROM** (**0**) **MID_RHS_MATCH_FROMTLD** (**FROM_HAS_DN** (**0**) **RCPT_MAILCOW_DOMAIN** [mail.test.lab-seg.local] **SUBJECT_HAS_EXCLAIM** (**0**) **REDIRECTOR_URL** (**0**) [aka.ms **TO_MATCH_ENVRCPT_ALL** (**0** **TO_DN_ALL** (**0**) **SPF_FAIL_FORWARDING** (**0**) **MISSING_XM_UA** (**0**)

2. Сформулируйте вывод об общей эффективности фильтрации mailcow при текущих настройках

Фильтрация работает прекрасно, как на уровне сервера(некоторые письма изначально не отправились), так и на уровне SEG.

Часть 4. Массовое тестирование

1. Склонируйте репозиторий **phishing_pot** и замените в сообщениях адресата (**To:**) на **user1@mail.test.lab-seg.local**.
2. Скопируйте сообщения в папку для отправки скрипта **spamer.py**. Выполните отправку сообщений.



- **Разбор сообщений**

Проведите анализ обработки пяти любых сообщений по данным журнала Rspamd.

Заполните таблицу. В первой строке — пример заполнения для отбракованного сообщения.

...витель	Тема	Действие (Action)	Оценка (Score)	Расшифровка оценки (Symbo
...i@outlook.co	«Моё здоровье» — запись к врачу и результаты осмотра онлайн	Reject	[2001.35 / 15]	VIRUS_FOUND (2000) R_NO_SPACE_IN_FROM (1) MIME_HTML_ONLY (0.2) RCVD_NO_TLS_LAST (0.1) MANY_INVISIBLE_PARTS (0.05) [1] RCPT_COUNT_ONE (0) [1] HAS_X_PRIO_ONE (0) [1] FORGED_SENDER_FORWARDING MIME_TRACE (0) [0:~]

				FORGED_RECIPIENTS_FORWARD FROM_HAS_DN (0) TO_DN_NONE (0) REDIRECTOR_URL (0) [t.co] FROM_NEQ_ENVFROM [bwl29@xul4ap2clq.com, rowee04@ztsfqv.net] RCPT_MAILCOW_DOMAIN (0) [mail seg.local] FORGED_RECIPIENTS (0) [m:phishi s:user1@mail.test.lab-seg.local] ARC_NA (0) RCVD_COUNT_FIVE (0) [5] SUBJECT_HAS_EXCLAIM (0) FORWARDED (0) [u] BCC (0) FORGED_SENDER [bwl29@xul4ap2clq.com, rowee04@ztsfqv.net] MISSING_XM_UA (0)
1office.vn	Voyager Priority Claim Instructions	soft reject	[12.50 / 15]	**R_DKIM_REJECT** [amazonses.com:s=shh3fegwg5t phvschd53n6ihuv] **RDNS_NONE** (**2**) **RCVD_UNAUTH_PBL** (**2**) **MX_INVALID** (**0.5**) [] **DMARC_POLICY_SOFTFAIL** [1office.vn : No valid SPF, none] **MIME_GOOD** [multipart/alternative, text/plain] **MIME_TRACE** (**0**) [0:+, 1:+, 2:~] **RCVD_IN_DNSWL_NONE** [54.240.6.245:received] **ARC_SIGNED** (**0**) [mail.t seg.local:s=dkim:i=1] **SPF_FAIL_FORWARDING** (**0**) **RECEIVED_SPAMHAUS_PBL** [181.200.7.37:received] **DKIM_TRACE** (**0**) [amazonses.c **ARC_NA** (**0**) **R_SPF_FAIL** (**0**) [-all:c] **GREYLIST** (**0**) [greylisted, Tue, 2026 16:45:14 GMT, new record] **FORWARDED** (**0**) [u]
san@gmail.c	Good Day !!	Reject	[53.20 / 15]	**FREEMAIL_POLICY_FAILURE** **HFILTER_HOSTNAME_UNKNO**

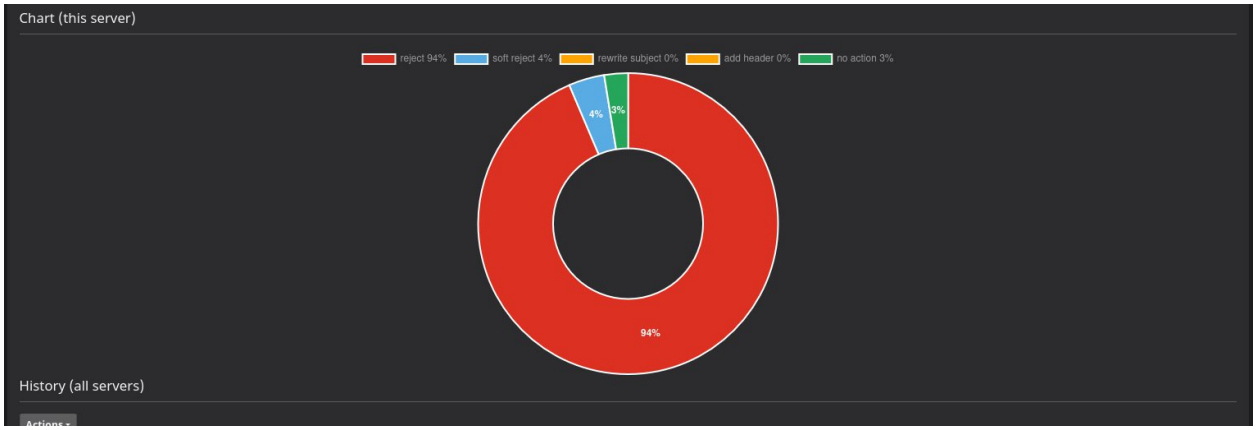
				(**8.5**) **FREEMAIL_TO_UNDISC_RCPT** **FREEMAIL_AFF** (**4**) **VIOLATED_DIRECT_SPF** (**3.5**) **RECEIVED_SPAMHAUS_SBL** [197.211.58.23:received] **HFILTER_HELO_5** [relay.example.local] **RDNS_NONE** (**2**) **FREEMAIL_REPLYTO_NEQ_FF** (**2**) **CD_MM_BODY** (**2**) **TO_DN_RECIPIENTS** (**2**) **FROM_NAME_HAS_TITLE** (**1**) [**MX_INVALID** (**0.5**) [] **SUBJECT_ENDS_SPACES** (**0.5** **R_SPF_SOFTFAIL** (**0.1**) [~all:c] **RCVD_NO_TLS_LAST** (**0.1**) **DMARC_POLICY_SOFTFAIL** [gmail.com : No valid SPF, N DKIM, none] **MIME_GOOD** (**-0.1**) [text/plain] **RCVD_VIA_SMTP_AUTH** (**0**) **ARC_SIGNED** (**0**) [mail.t seg.local:s=dkim:i=1] **SPF_FAIL_FORWARDING** (**0**) **MIME_TRACE** (**0**) [0:+] **REPLYTO_DOM_EQ_TO_DOM** **FORGED_RECIPIENTS** [m:u1010dusan@gmail.com, s:user1@mail.test.lab-seg.local] **HAS_CD_HEADER** (**0**) **FORWARDED** (**0**) [u] **REPLYTO_DOM_EQ_FROM_DO** **ARC_NA** (**0**) **FORGED_RECIPIENTS_FORW** **G** (**0**) **RECEIVED_HELO_LOCALHOS** **HAS_REPLYTO** [h3030dusan@gmail.com] **RCVD_COUNT_TWELVE** (**0**) [12 **FUZZY_RATELIMITED** [rspamd.com] **FROM_EQ_ENVFROM** (**0**) **MISSING_XM_UA** (**0**) **R_DKIM_NA** (**0**)

				FROM_HAS_DN (**0**) **SUBJECT_ENDS_EXCLAIM** (**0**) **FREEMAIL_FROM** (**0**) [gmail.co **FREEMAIL_REPLYTO** (**0**) [gmai **RECEIVED_SPAMHAUS_PBL** [197.211.58.23:received] **RCPT_COUNT_ONE** (**0**) [1] **TO_DN_ALL** (**0**)
@enxo.com.	See this...#939	Reject	[2035.70 / 15]	**VIRUS_FOUND** (**2000**) **HFILTER_HOSTNAME_UNKNO** (**8.5**) **DMARC_POLICY_QUARANTIN** [enxo.com.au : No valid SPF, N DKIM, quarantine] **LEAKED_PASSWORD_SCAM** (**VIOLATED_DIRECT_SPF** (**3.5**) **HFILTER_HELO_5** [relay.example.local] **RDNS_NONE** (**2**) **RCVD_UNAUTH_PBL** (**2**) **MIME_BASE64_TEXT_BOGUS** **MX_INVALID** (**0.5**) [] **R_SPF_SOFTFAIL** (**0.1**) [~all] **RCVD_NO_TLS_LAST** (**0.1**) **MIME_BASE64_TEXT** (**0.1**) **MIME_GOOD** [multipart/alternative, text/plain] **R_DKIM_NA** (**0**) **FORGED_RECIPIENTS_FORW** **G** (**0**) **ARC_SIGNED** (**0**) [mail.t seg.local:s=dkim:i=1] **SPF_FAIL_FORWARDING** (**0**) **MIME_TRACE** (**0**) [0:+, 1:+, 2:~] **FORGED_RECIPIENTS** (**0**) s:user1@mail.test.lab-seg.local] **BITCOIN_ADDR** [1BGg1sb9gL7cL76ScJATzY8Lh 87T] **RCVD_COUNT_SEVEN** (**0**) [8] **ARC_NA** (**0**) **FORWARDED** (**0**) [u] **FROM_EQ_ENVFROM** (**0**) **MISSING_XM_UA** (**0**) **FROM_HAS_DN** (**0**)

				MID_RHS_MATCH_FROM (**0**) **HAS_X_PRIO_ONE** (**0**) [1] **LEAKED_PASSWORD_SCAM_** **RECEIVED_SPAMHAUS_PBL** [49.195.113.155:received] **RCPT_COUNT_ONE** (**0**) [1] **TO_DN_EQ_ADDR_ALL** (**0**) **FUZZY_RATELIMITED** [rspamd.com]
)41@infor- m	Important Notice	Reject	[49.30 / 15]	**DMARC_POLICY_REJECT** (**16** demo.com : No valid SPF, N DKIM, reject] **HFILTER_HOSTNAME_UNKNO** (**8.5**) **R_SPF_FAIL** (**8**) [-all] **SPAM_FLAG** (**5**) **VIOLATED_DIRECT_SPF** (**3.5**) **HFILTER_HELO_5** [relay.example.local] **RDNS_NONE** (**2**) **DATE_IN_PAST** (**1**) [24057] **MIME_BASE64_TEXT_BOGUS** **MX_INVALID** (**0.5**) [] **MV_CASE** (**0.5**) **MIME_HTML_ONLY** (**0.2**) **RCVD_NO_TLS_LAST** (**0.1**) **MIME_BASE64_TEXT** (**0.1**) **MIME_GOOD** (**-0.1**) [multipart multipart/related] **R_DKIM_NA** (**0**) **FROM_HAS_DN** (**0**) **ARC_SIGNED** (**0**) [mail.t seg.local:s=dkim:i=1] **SPF_FAIL_FORWARDING** (**0**) **TO_DN_NONE** (**0**) **MID_RHS_MATCH_FROM** (**0**) **MIME_TRACE** (**0**) [0:+, 1:+, 2:~] **ARC_NA** (**0**) **FORWARDED** (**0**) [u] **CTYPE_MIXED_BOGUS** (**0**) **RCVD_COUNT_THREE** (**0**) [3] **RCVD_VIA_SMTP_AUTH** (**0**) **RCPT_COUNT_ONE** (**0**) [1] **FROM_EQ_ENVFROM** (**0**) **MISSING_XM_UA** (**0**)

- **Оценка эффективности фильтров**

1. Проанализируйте результаты фильтрации массовых спам-сообщений по данным журнала Rspamd.



2. Сформулируйте вывод об общей эффективности фильтрации mailcow при текущих настройках. Требуется ли изменение настроек и какое: в сторону ослабления контроля или его ужесточения?

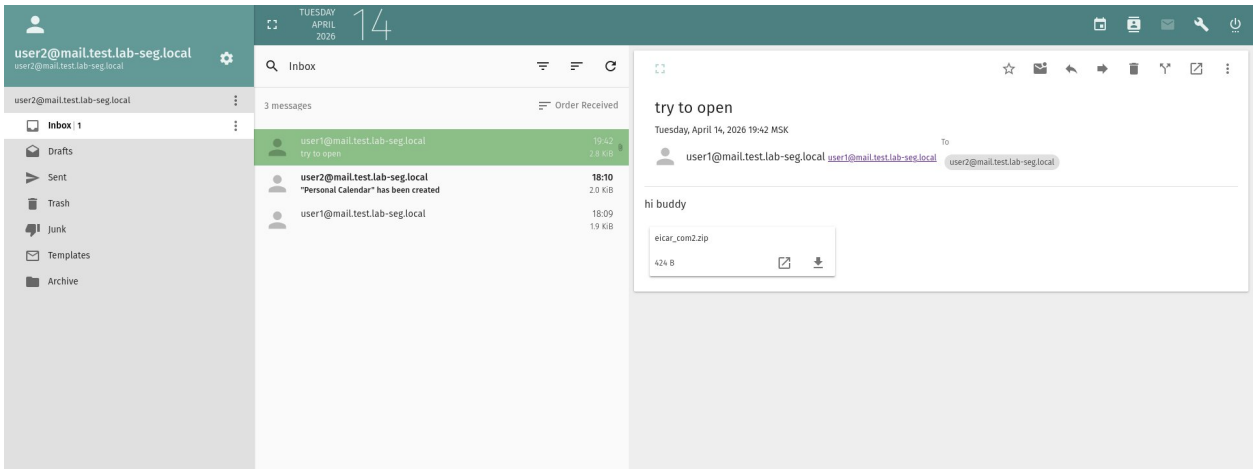
   Все письма с фишингом отклонены. Все работает как надо.

Часть 5. Дополнительное задание

1. Отправьте сообщение с тестовым файлом пользователю **user1**.

   Отправил двойной зип, в целом можно отправить другое расширение, опять же в уроке настраивали фильтр, чтобы нельзя было отправлять zip. Можно отправить нестандартный архив, по типу того же TAR, который делается на линуксе, можно двойное расширение, возможно пролезет. Можно отправить запароленный архив, SEG его не сможет проверить - последним способом обошел яндексовский запрет на отправку eicar.

2. Откройте сообщение в клиентском веб-интерфейсе mailcow, скопируйте и вставьте ниже.



Комментарии

Здесь вы можете оставить любые комментарии для ревьюера.